

机器人协同控制

陈恒祥 2026年4月

为什么需要关注协同控制？

- 1. 重要性

- 1) 可节省系统能耗，也可降低时空冗余度，提升动作流畅性

- 2) 协同控制系统性能更加集中，稳定，可规范动作全局性

直观：对于没有考虑协同控制的不同组件，policy应当是 $\pi(a_b|o)$ $\pi(a_a|o)$ ，而对于考虑了协同控制的整体，policy应当是 $\pi(a_b, a_a|o)$ 。即对于同一观测的全局考虑。

- 2. 必要性

- 1) 机器人在进行自主精细操作中，往往需要毫米级别的控制精度。

- 2) 采用分开控制需要额外增加约束保证系统稳定性。一旦系统奔溃则不可控。

建模（以单臂移动操作为例）

- 1. 机械组件

kinova gen3(7自由度机械臂) + 移动底盘（差速车）/麦克纳姆轮小车

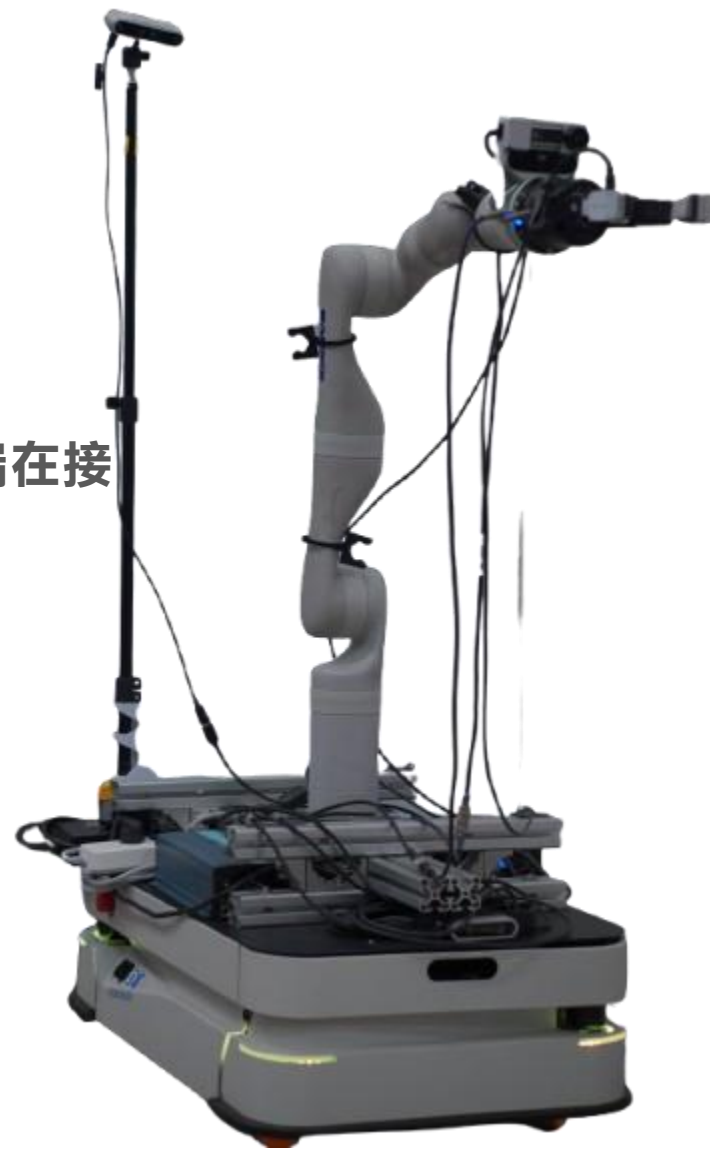
- 2. 目标定义

这里我们建模协同控制的问题是实现车和臂的协同。目标即为**机械臂末端在接触目标的同时实现车和臂的整体运动耦合**。这里考虑整体的运动学耦合。

- 3. 关键问题

1) 机械臂我们采用力位混合控制，小车采用速度控制，需要考虑协同控制器设计的输入输出。

2) 约束条件。



方法

- 1. 简单逻辑控制
- 2. 优化方法
- 3. 通过模仿学习（以wiping task为例）
- 4. 通过强化学习（以fly-catching task为例）

1. 简单逻辑控制

- 通过设计简单的控制逻辑实现特定任务下的协同性。

直观：底盘与机械臂末端的运动趋势保持一致。

1. 机械臂实现导纳控制->
2. 有效偏差（目标与当前位姿）计算 ->
3. 速度指令计算(P控制) ->
4. 速度平滑（指数平滑）

2. 优化方法

*数据录制格式可考虑更优的数据（对于特定任务而言），不用太多

$F_{wbc}()$

采用二次规划设计协同控制器：
目标函数建模：

$$\min_v \phi_{ee}(v) + \phi_{post}(v) + \phi_{damp}(v)$$

subject to:

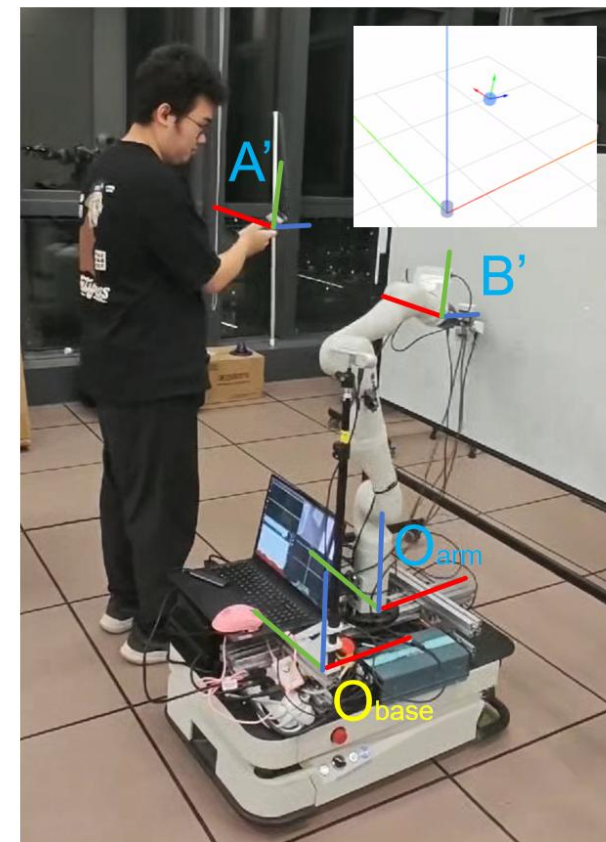
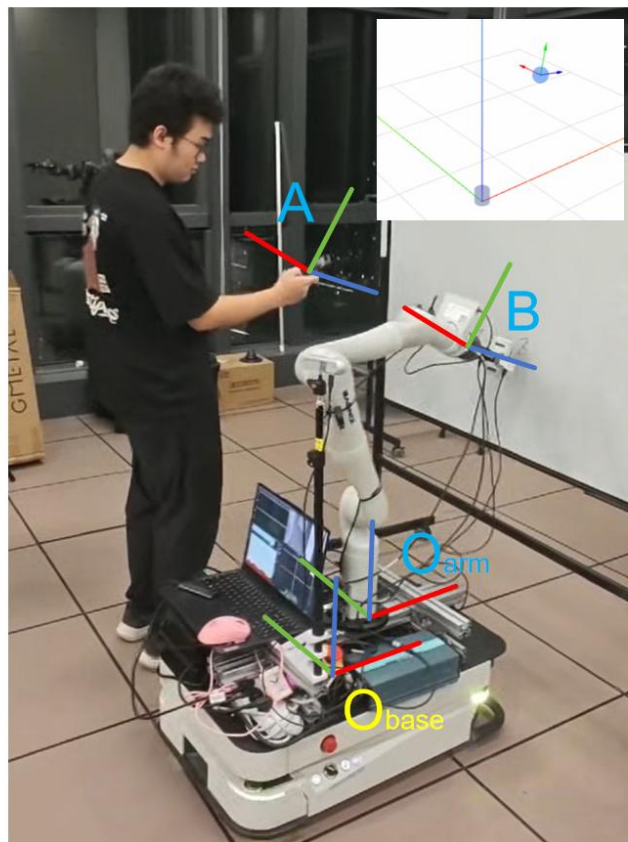
$$-v_{max} \leq v \leq v_{max}$$

$$q_{min} \leq q + v\Delta t \leq q_{max}$$

$\phi_{ee}(v)$: 驱动底盘与机械臂协同运动，使末端执行器向目标位姿收敛

$\phi_{post}(v)$ 在满足任务的同时，使机器人保持合理的整体姿态

$\phi_{damp}(v)$ 抑制过大的速度，提高系统数值稳定性与运动平滑性



$$1) T_{A1} T_A T_B^{-1} = T_{B1} \in SE(3)$$

$$2) q_{wbc} = F_{wbc}(T_{B1}) \in \mathbb{R}^{7+3}$$

$$3) F_{compliance_control}(q_{wbc}[3:10])$$

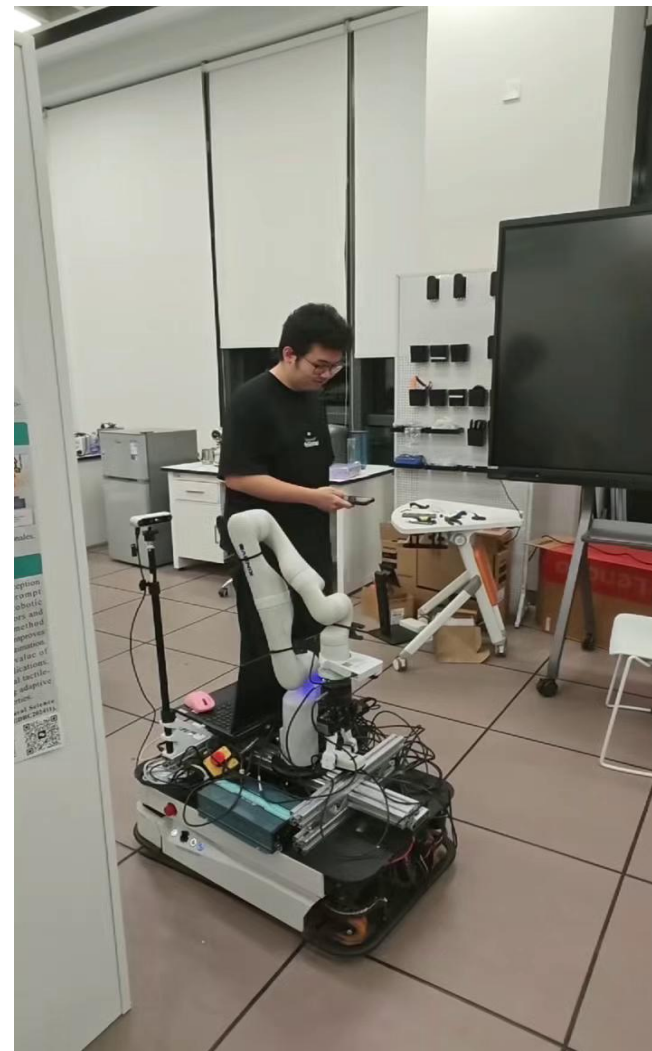
$$F_{low_level_control}(q_{wbc}[:3])$$

3. 通过模仿学习（以wiping task为例）

- 通过人类示教机器人具备一定的协同能力。



拖动示教方法



vr遥操作

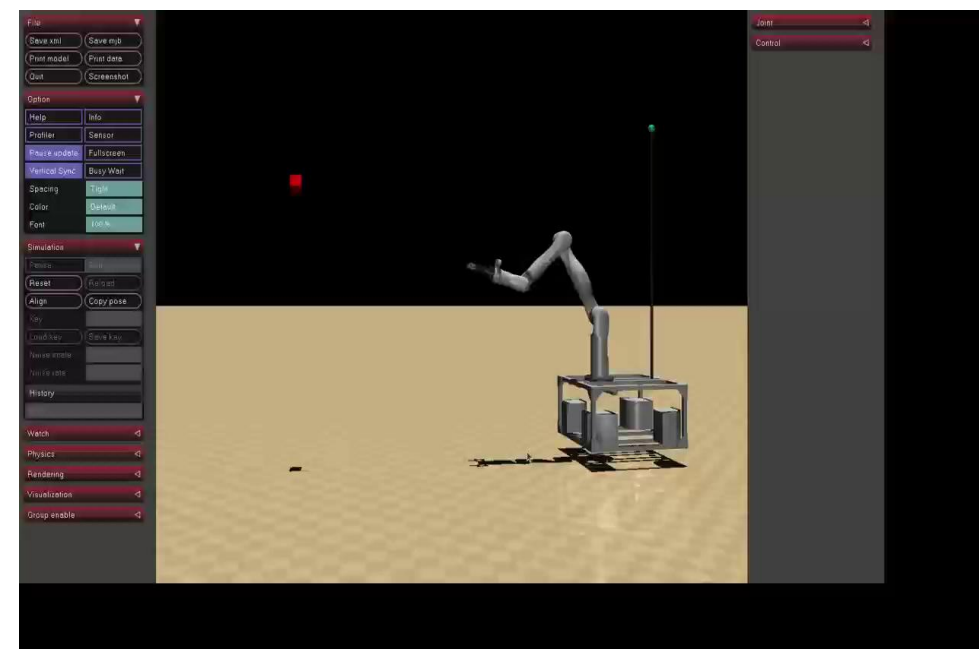
4. 通过强化学习（以fly-catching task为例）

• 协同性奖励函数设计

$\text{rewards} = \text{reward_base_pos} + \text{reward_ee_pos} + \text{reward_ee_precision} + \text{reward_close} + \text{reward_orient} + \text{reward_ctrl}$

- 1) reward_base_pos : 底座接近奖励
- 2) reward_ee_pos : 末端接近奖励
- 3) $\text{reward_ee_precision}$: 精确接近奖励, 只有当末端非常接近物体时, 这项才会大
- 4) reward_close : 如果底盘/机器人发生了不该有的接触, 就扣分
- 5) reward_orient : 夹爪的朝向和物体飞来的速度方向最好相同
- 6) reward_ctrl : 动作越大, 扣分越多

研究发现, 在满足上述条件下, 协同性是最优解。如右。



不足

- 1. 当前研究仅考虑整体的运动学耦合，下一步工作需考虑动力学耦合，可实现更好的整体柔顺性。
- 2. 当前研究需要在更多场景上验证。

谢谢！